

Дискра 15.09.26

Преподаватель: Чухарев Константин Игоревич

Лекция 2

Зачем нужны кванторы

Иногда нужно записать бесконечное число утверждений:

$$0^2 \geq 0, \quad 1^2 \geq 0, \quad 2^2 \geq 0, \quad \dots$$

Квантор всеобщности сжимает это в одну формулу:

$$\forall x \quad x^2 \geq 0.$$

В языке появляются **предикаты** — утверждения с переменной, а также кванторы $\forall$ и $\exists$, превращающие их в высказывания.

Определение 1. *Предикат* $P(x)$ — это утверждение, истинность которого зависит от значения переменной x .

Определение 2. *Предметная область* (domain of discourse) — множество допустимых значений x .

Пример 1. $P(x)$: « x — чётное». Тогда $P(2) = 1$, $P(3) = 0$.

Определение 3. Запись $\forall x P(x)$ читается: «для всех x истинно $P(x)$ ».

Определение 4. Запись $\exists x P(x)$ читается: «существует x , для которого истинно $P(x)$ ».

Определение 5. Переменная под знаком квантора называется **связанной**, вне квантора — **свободной**. Область действия квантора — формула, к которой он применяется.

Пример 2. В формуле $\exists x (P(x) \wedge Q(y))$ переменная x связана квантором, а y свободна. В формуле $(\exists x P(x)) \wedge Q(x)$ переменная x в последнем вхождении свободна.

[Отрицание кванторов]

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x),$$

$$\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x).$$

Доказательство. Первая эквивалентность: $\neg\forall x P(x)$ истинно ровно тогда, когда не все x дают $P(x)$, то есть существует x с ложным $P(x)$ — это $\exists x \neg P(x)$. Вторая: $\neg(\exists x P(x))$ означает, что ни один x не даёт $P(x)$, то есть $\forall x \neg P(x)$. $\square$

Пример 3. «Не все студенты сдали экзамен»: $\exists x \neg S(x)$. «Все не сдали экзамен»: $\forall x \neg S(x)$.

Порядок кванторов

Порядок кванторов меняет смысл утверждения.

Пример 4. 1. Для каждого человека существует мать: $\forall x \exists y M(y, x)$ (где $M(y, x)$: y — мать x).

2. Существует человек, который мать для всех: $\exists y \forall x M(y, x)$.

Пример 5. Над натуральными числами:

$$\forall x \exists y (y > x) \quad \text{— истинно (для каждого } x \text{ годится } y = x + 1).$$

$$\exists y \forall x (y > x) \quad \text{— ложно (нет числа больше любого другого).}$$

Определение 6. *Ограниченные кванторы*:

$$\forall x \in A P(x) \quad \text{— для всех } x \text{ из множества } A \text{ истинно } P(x),$$

$$\exists x \in A P(x) \quad \text{— существует } x \text{ из множества } A, \text{ для которого истинно } P(x).$$

Развёртка ограниченных кванторов

Ограниченные кванторы не являются новыми:

$$\forall x \in A P(x) \equiv \forall x (x \in A \rightarrow P(x)),$$

$$\exists x \in A P(x) \equiv \exists x (x \in A \wedge P(x)).$$

Почему так? Если x принадлежит A , то требуется $P(x)$; если x вне A , ничего не требуется — это импликация. Для существования объект обязан быть и в A , и обладать свойством P — это конъюнкция.

Отрицание ограниченного квантора:

$$\neg(\forall x \in A P(x)) \equiv \exists x \in A \neg P(x).$$

Перевод на язык предикатов

Перевод с естественного языка — это выбор предметных областей, предикатов и кванторов.

Пример 6. «Каждый студент знает хотя бы один язык программирования». Предметные области: x — студенты, y — языки программирования.

$$\forall x \exists y (S(x) \rightarrow (L(y) \wedge Z(x, y))),$$

где $L(y)$ — « y — язык программирования», $Z(x, y)$ — « x знает y », $S(x)$ — « x — студент».

Пример 7. Массив a отсортирован по возрастанию:

$$\forall i \in \mathbb{N} (0 \leq i \leq n-1) \rightarrow a_i \leq a_{i+1}.$$

Определение 7 (Единственность). Существует единственный x со свойством $P(x)$ — это существование плюс уникальность:

$$\exists! x P(x) \equiv \exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow y = x)).$$

Методы доказательства

Доказательство — цепочка логических шагов. Каждый шаг опирается на определения, аксиомы и ранее доказанные факты. Цель — доказать, что из посылок логически следует заключение. Доказательство проверяемо: каждый шаг можно проверить.

Определение 8 (Прямое доказательство). Прямое доказательство импликации $P \rightarrow Q$: предполагаем P и выводим Q цепочкой шагов.

Если целое n чётное, то n^2 чётное.

Доказательство. $n = 2k \implies n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ — чётное. □

Упражнение 1. Доказать: если целое n нечётное, то n^2 нечётное.

Решение. Пусть $n = 2k + 1$. Тогда

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

— нечётное число.

Определение 9 (Контрапозиция). Импликация $P \rightarrow Q$ эквивалентна контрапозиции $\neg Q \rightarrow \neg P$. Иногда из $\neg Q$ исходит легче, чем из P .

Если n^2 нечётно, то целое n нечётно.

Доказательство. Контрапозиция: если n чётное, то n^2 чётное (доказано выше). По контрапозиции утверждение доказано. □

Определение 10 (Доказательство от противного). Предполагаем отрицание утверждения и выводим противоречие.

Упражнение 2. Доказать, что $\sqrt{2}$ иррационально.

Решение. Предположим противное: $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, где $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$, и дробь несократима. Тогда

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \implies p^2 = 2q^2.$$

Значит, p^2 чётно, следовательно, p чётно: $p = 2r$. Подставляем:

$$4r^2 = 2q^2 \implies q^2 = 2r^2.$$

Значит, q^2 чётно, следовательно, q чётно. Но тогда p и q оба чётны, что противоречит несократимости дроби. Полученное противоречие доказывает иррациональность $\sqrt{2}$.

Разбор случаев — можно разбить рассуждение на полный набор случаев; вместе они покрывают все возможности.

Упражнение 3. Доказать, что для любых целых x и y выполнено $|x||y| = |xy|$.

Решение. Рассмотрим четыре случая:

1. $x \geq 0, y \geq 0$: $|x| = x, |y| = y, |xy| = xy$, равенство выполнено.
2. $x \geq 0, y < 0$: $|x| = x, |y| = -y, |xy| = -xy$, равенство выполнено.
3. $x < 0, y \geq 0$: аналогично.
4. $x < 0, y < 0$: $|x| = -x, |y| = -y, |xy| = xy$, равенство выполнено.

Во всех случаях равенство верно.

Определение 11 (Контрпример). Контрпример — один объект, на котором утверждение ложно. Чтобы опровергнуть $\forall x P(x)$, достаточно одного x с $\neg P(x)$.

Определение 12. Чтобы доказать $P \leftrightarrow Q$, доказывают две импликации: $P \rightarrow Q$ и $Q \rightarrow P$. Альтернатива — цепочка эквивалентностей от P к Q .

Определение 13 (Аффирмация консеквента). Из $P \rightarrow Q$ и Q вывести P — это ошибка.

Индукция

Определение 14 (Математическая индукция). Математическая индукция доказывает утверждение $\forall n \geq n_0 P(n)$ в два шага:

1. **База:** проверить $P(n_0)$.
2. **Шаг:** для произвольного $k \geq n_0$ из $P(k)$ вывести $P(k+1)$.

Тогда $P(n)$ истинно для всех $n \geq n_0$.

Упражнение 4. Доказать, что

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Решение. База: $n = 1$: $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$ — верно.

Переход: Пусть верно для $n = k$:

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Тогда для $n = k+1$:

$$1 + 2 + \dots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Формула верна для $k+1$. По индукции утверждение доказано для всех $n \in \mathbb{N}$.

Упражнение 5. Доказать, что

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

Решение. База: $n = 1$: $1^3 = 1 = \left(\frac{1+2}{2}\right)^2$ — верно.

Переход: Пусть верно для $n = k$:

$$1^3 + \dots + k^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2.$$

Тогда

$$\begin{aligned} 1^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3 &= \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2 + (k+1)^3 \\ &= (k+1)^2 \left(\frac{k^2}{4} + (k+1)\right) \\ &= (k+1)^2 \cdot \frac{k^2 + 4k + 4}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\ &= \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

Утверждение верно для $k+1$. По индукции формула доказана.

Определение 15 (Сильная индукция). 1. **База:** $P(n_0)$.

2. **Шаг:** из истинности $P(i)$ для всех $n_0 \leq i < k$ вывести $P(k)$.

Упражнение 6. Доказать, что каждое целое число > 1 разлагается в произведение простых чисел.

Решение. Применим сильную индукцию по $n \geq 2$.

База: $n = 2$ — простое число, разложение тривиально.

Шаг: Пусть утверждение верно для всех чисел от 2 до $k-1$. Рассмотрим k .

- Если k простое, то оно само является произведением из одного простого множителя.
- Если k составное, то $k = ab$, где $2 \leq a, b < k$. По предположению индукции a и b разлагаются в произведения простых чисел. Тогда и k разлагается в произведение простых.

По сильной индукции утверждение доказано для всех $n \geq 2$.

Определение 16 (Принцип наименьшего числа). Каждое непустое подмножество $\mathbb{N}$ имеет наименьший элемент.

Упражнение 7. Доказать, что принцип наименьшего числа эквивалентен методу математической индукции.

Решение. 1) Из принципа наименьшего числа следует метод математической индукции.

Пусть $P(n)$ — утверждение, для которого выполнены база $P(1)$ и шаг: $\forall k (P(k) \rightarrow P(k+1))$. Предположим, что множество $A = \{n \in \mathbb{N} \mid \neg P(n)\}$ непусто. По принципу наименьшего числа в A есть минимальный элемент m . Так как $P(1)$ истинно, $m \neq 1$, значит $m > 1$. Тогда $m-1 \notin A$, то есть $P(m-1)$ истинно. По шагу индукции $P(m)$ истинно, противоречие с $m \in A$. Следовательно, $A = \emptyset$, и $P(n)$ верно для всех n .

2) Из метода математической индукции следует принцип наименьшего числа.

Пусть $A \subseteq \mathbb{N}$, $A \neq \emptyset$. Предположим, что A не имеет наименьшего элемента. Докажем по индукции, что $A = \emptyset$. База: $1 \notin A$, иначе 1 был бы наименьшим. Шаг: пусть $1, 2, \dots, k \notin A$. Тогда $k+1 \notin A$, иначе $k+1$ был бы наименьшим (так как все меньшие не в A). По индукции $A = \emptyset$, противоречие. Значит, A имеет наименьший элемент.